

TUGAS IMPLEMENTASI DAN ANALISIS CSI-3G3 MK PENAMBANGAN TEKS

SEMESTER GENAP 2025/2026

Asesmen MK Penambangan Teks

1. Diskusi 20%
2. Ujian 40%
3. Implementasi 40%

Tugas Implementasi dan Analisis

Sub-CLO 3: Mahasiswa mampu merancang, menerapkan, melakukan pengujian pekerjaan-pekerjaan penambangan teks

1. Deskripsi Tugas

- Mahasiswa merancang, mengimplementasikan, menguji dan menganalisis hasil pengujian data metode penambangan teks.
- Dikerjakan secara berkelompok dengan satu kelompoknya terdiri dari maksimal tiga mahasiswa, minimal dua mahasiswa. Pembagian kelompok dapat ditentukan oleh dosen.
- Dikerjakan menggunakan bahasa pemrograman Python. Tidak ada batasan penggunaan IDE atau text editornya.
- Dataset dapat diambil secara mandiri dari internet atau menggunakan data terbuka dari internet, seperti dari Kaggle (min 2024) data dalam teks Bahasa Indonesia.
- Dokumen yang perlu dibuat hanya berupa slide (sekitar 15 halaman slide) serta laporan (2). Slide dibagi tiga bagian: konsep, hasil pengujian, dan analisis hasil pengujian.
- Asesmen dengan ujian lisan, onsite per kelompok, namun tanya jawab per orang. Dalam satu kelompok bisa mempunyai nilai yang berbeda antar anggotanya.
- Saat pertemuan diperlihatkan slide dan code-nya. Tidak ada presentasi, namun langsung tanya jawab.
- **Presentasi diwakilkan membuat video durasi maksimum 10 menit.** Dikumpulkan H-2 sblum tanya jawab dilakukan.
- Pelaksanaan asesmen Minggu-16. Dosen akan membuat daftar slot waktu ujian, mahasiswa memilih.

2. Struktur Laporan Paper Artikel:

- **Judul Paper:** Harus mencerminkan isi paper secara jelas dan spesifik, terkait dengan penambangan teks.
- **Abstrak:** Ringkasan singkat paper, maksimal 250 kata, menjelaskan tujuan, metode, dan hasil utama.
- **Pendahuluan:** Penjelasan latar belakang dan motivasi topik yang diambil, pentingnya penambangan teks dalam konteks yang diangkat.
- **Kajian Pustaka:** Penjelasan teori dan konsep dengan rujukan ke beberapa penelitian sebelumnya.
- **Metode:** Deskripsikan metodologi yang digunakan dalam analisis atau studi kasus, menjelaskan teknik penambangan teks yang relevan.
- **Hasil dan Diskusi:** Paparkan hasil atau simulasi (jika ada) terkait implementasi model, diskusikan temuan utama, dan evaluasi pendekatan yang digunakan.
- **Kesimpulan:** Ringkasan dari hasil utama paper dan rekomendasi untuk penelitian di masa depan.
- **Referensi/ Daftar Pustaka minimal 15 dapus 5 tahun terakhir.**

3. Daftar Topik Tugas Implementasi

1. **Analisis sentiment** (Negatif, positif, netral) dengan menerapkan wordembedding, TF-IDF serta model ML sbg perbandingan dengan deep learning (min. BERT)
2. **Analisis emosi** dengan menerapkan wordembedding, TF-IDF serta model ML sbg perbandingan
3. **Klasterisasi teks** dengan BERT Indo (IndoBERT) untuk *contextual embedding* dengan metode hirarki.
4. **Klasterisasi teks dengan Topic Modeling** dengan menerapkan LDA, BERT embedding, TF-IDF dg Non-hirarki
5. **Named entity recognition dan POS tagging** untuk Peringkasan dokumen
6. **Extractive Text Summarization** Terhadap Artikel Berita Indonesia Berbasis Machine Learning
7. **Text Summarization** dengan bantuan Klusterisasi Teks
8. **Temu balik Teks** wordembedding, TF-IDF, VSM, Boolean
9. **Question Answering system** dengan menerapkan wordembedding dan cosine similarity serta gunakan SNA
10. **Sistem Scoring jawaban esai otomatis** dengan beberapa perhitungan jarak kedekatan antar kata. (eg. Similarity cosine, correlation, SNA, dll)